

# Dthree Production Integration System

Panduan Pengguna & Teknis

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Versi Dokumen     | 1.0 — Juni 2026                             |
| Nama Sistem       | DPIS (Dthree Production Integration System) |
| Dikembangkan oleh | Dthree / DPIS Team                          |
| Bahasa Sistem     | Indonesia                                   |

Dokumen ini bersifat **INTERNAL** dan **RAHASIA**. Distribusi hanya untuk pengguna resmi sistem.

# DAFTAR ISI

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Pendahuluan</b>                      |
| 1.1       | Tentang DPIS                            |
| 1.2       | Struktur Modul                          |
| 1.3       | Persyaratan Akses                       |
| <b>2</b>  | <b>Peran Pengguna (Role)</b>            |
| 2.1       | Tabel Hak Akses Lengkap                 |
| <b>3</b>  | <b>Cara Login &amp; Navigasi</b>        |
| 3.1       | Login ke Sistem                         |
| 3.2       | Navigasi Sidebar                        |
| 3.3       | Topbar & Notifikasi                     |
| <b>4</b>  | <b>Dashboard</b>                        |
| 4.1       | Dashboard Eksekutif                     |
| 4.2       | Dashboard Operasional                   |
| 4.3       | WIP Monitor                             |
| 4.4       | Dashboard Reject & Kualitas             |
| <b>5</b>  | <b>Order Produksi</b>                   |
| 5.1       | Membuat Order Baru                      |
| 5.2       | Mengubah Status Order                   |
| 5.3       | Mengirim ke Cutting                     |
| <b>6</b>  | <b>Cutting Plan</b>                     |
| <b>7</b>  | <b>Handover (Serah Terima)</b>          |
| 7.1       | Membuat Handover                        |
| 7.2       | Konfirmasi Penerimaan                   |
| 7.3       | Menyetujui Discrepancy                  |
| <b>8</b>  | <b>WIP Tracker</b>                      |
| <b>9</b>  | <b>QC Inspeksi</b>                      |
| <b>10</b> | <b>Bahan Baku &amp; Stok</b>            |
| 10.1      | Tambah Bahan Baku                       |
| 10.2      | Penerimaan Stok                         |
| <b>11</b> | <b>Purchase Order (PO)</b>              |
| <b>12</b> | <b>Budget &amp; Biaya</b>               |
| <b>13</b> | <b>Laporan</b>                          |
| <b>14</b> | <b>Manajemen User</b>                   |
| <b>15</b> | <b>Notifikasi</b>                       |
| <b>16</b> | <b>Panduan Troubleshooting</b>          |
| <b>17</b> | <b>Alur Kerja Harian (SOP Lapangan)</b> |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tentang DPIS

DPIS (Dthree Production Integration System) adalah sistem informasi manajemen produksi berbasis web yang dirancang khusus untuk kebutuhan produksi garmen PT. Dthree. Sistem ini mengintegrasikan seluruh alur produksi — dari order hingga serah terima akhir — secara digital dan real-time.

### ■ Tujuan Utama Sistem

- ✓ Memantau posisi WIP (Work In Progress) di setiap stasiun produksi secara real-time
- ✓ Mencatat handover (serah terima) antar stasiun dengan bukti digital
- ✓ Mendeteksi bottleneck dan keterlambatan order secara otomatis
- ✓ Melacak kualitas: reject rate, rework, dan scrap per stasiun
- ✓ Mengelola bahan baku, purchase order, dan budget produksi
- ✓ Menyediakan laporan ringkas untuk pengambilan keputusan manajemen

## 1.2 Struktur Modul

| Modul                 | Deskripsi                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ■ Dashboard (4 jenis) | Eksekutif, Operasional, WIP Monitor, Reject & Kualitas          |
| ■ Order Produksi      | Buat, pantau, dan kelola status order dari draft hingga selesai |
| ➤ Cutting Plan        | Jadwal dan rencana pemotongan kain                              |
| ■ Handover            | Serah terima digital antar stasiun produksi                     |
| ■ WIP Tracker         | Input dan pantau barang dalam proses di setiap stasiun          |
| ■ QC Inspeksi         | Pemeriksaan kualitas dengan checklist dan foto bukti            |
| ■ Bahan Baku          | Manajemen stok material dan penerimaan barang                   |
| ■ Purchase Order      | Pembuatan dan tracking PO ke supplier                           |
| ■ Budget & Biaya      | Rencana dan realisasi biaya per order                           |
| ■ Laporan             | Laporan produksi, handover, bahan baku, dan budget              |
| ■ Manajemen User      | Kelola akun pengguna dan hak akses (admin only)                 |

## 1.3 Persyaratan Akses

- Perangkat: Komputer, tablet, atau smartphone dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Koneksi Internet: Disarankan minimal 5 Mbps untuk penggunaan optimal
- Akun Login: Email dan password yang diberikan oleh Admin sistem
- URL Sistem: Sesuai yang diberikan oleh tim IT (contoh: <https://tritortory.id/login>)

**■ Kompatibilitas Mobile**

Sistem telah dioptimalkan untuk layar HP. Namun untuk tampilan Gantt Chart dan tabel data banyak, disarankan menggunakan perangkat dengan layar  $\geq 768\text{px}$  (tablet/laptop).

## 2. PERAN PENGGUNA (ROLE)

DPIS menerapkan sistem kontrol akses berbasis peran. Setiap pengguna memiliki role yang menentukan fitur apa saja yang dapat diakses.

| Role                  | Deskripsi & Akses                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Admin               | Akses penuh ke seluruh fitur sistem termasuk manajemen user, input semua modul, dan persetujuan semua proses. Biasanya dipegang oleh IT/kepala produksi. |
| ■ Supervisor Produksi | Dapat membuat order, mengubah status order, menyetujui discrepancy handover, membuat cutting plan. Tidak dapat mengelola user.                           |
| ■ PIC Stasiun         | Khusus untuk personel di stasiun tertentu. Dapat membuat handover, input WIP, dan melakukan QC inspeksi sesuai stasiunnya.                               |
| ■ Manager / Owner     | Akses read-only pada semua dashboard dan laporan. Dapat melihat budget namun tidak dapat mengubah master data.                                           |
| ■ Staff Gudang        | Fokus pada manajemen bahan baku: menambah stok, menerima barang dari PO, dan melihat data inventori.                                                     |

### 2.1 Tabel Hak Akses Lengkap

| Fitur                 | Admin | Supervisor | PIC Stasiun | Manager | Staff Gudang |
|-----------------------|-------|------------|-------------|---------|--------------|
| Dashboard Eksekutif   | ✓     | ✓          | ✓           | ✓       | —            |
| Dashboard Operasional | ✓     | ✓          | ✓           | ✓       | —            |
| WIP Monitor           | ✓     | ✓          | ✓           | ✓       | —            |
| Dashboard Reject      | ✓     | ✓          | ✓           | ✓       | ✓            |
| Buat Order Produksi   | ✓     | ✓          | —           | —       | —            |
| Ubah Status Order     | ✓     | ✓          | —           | —       | —            |
| Buat Cutting Plan     | ✓     | ✓          | —           | —       | —            |
| Buat Handover         | ✓     | ✓          | ✓           | —       | —            |
| Konfirmasi Handover   | ✓     | ✓          | ✓           | —       | —            |
| Setujui Discrepancy   | ✓     | ✓          | —           | —       | —            |
| Input WIP             | ✓     | ✓          | ✓           | —       | —            |
| QC Inspeksi           | ✓     | ✓          | ✓           | —       | —            |
| Kelola Bahan Baku     | ✓     | —          | —           | —       | ✓            |
| Terima Stok (PO)      | ✓     | ✓          | —           | —       | ✓            |
| Buat Purchase Order   | ✓     | ✓          | —           | —       | —            |
| Edit Budget           | ✓     | ✓          | —           | ✓       | —            |
| Laporan               | ✓     | ✓          | ✓           | ✓       | —            |
| Manajemen User        | ✓     | —          | —           | —       | —            |

## 3. CARA LOGIN & NAVIGASI

### 3.1 Login ke Sistem

Untuk masuk ke DPIS, buka URL sistem di browser Anda dan ikuti langkah berikut:

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | Buka browser (Chrome/Firefox/Edge) dan masukkan URL sistem |
| 2 | Masukkan Email pada kolom yang tersedia                    |
| 3 | Masukkan Password (minimal 8 karakter)                     |
| 4 | Centang "Ingat Saya" jika menggunakan perangkat pribadi    |
| 5 | Klik tombol MASUK atau tekan Enter                         |
| 6 | Anda akan diarahkan ke halaman Dashboard Eksekutif         |

#### ■ Keamanan Akun

Jangan berbagi password dengan rekan kerja lain.

Selalu klik Logout saat selesai menggunakan sistem, terutama di komputer bersama.

Hubungi Admin jika lupa password atau akun terkunci.

### 3.2 Navigasi Sidebar

Sidebar (panel kiri) adalah menu utama navigasi DPIS. Di perangkat mobile, klik ikon ≡ di pojok kiri atas topbar untuk membuka/menutup sidebar.

| Grup Menu     | Sub-menu yang Tersedia                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Utama         | Dashboard Eksekutif, Dashboard Operasional, WIP Monitor, Dashboard Reject |
| Produksi      | Order Produksi, Cutting Plan, Handover, QC Inspeksi                       |
| Bahan & Biaya | Bahan Baku, Bill of Materials, Purchase Order, Budget & Biaya             |
| Laporan       | Semua laporan produksi dalam satu tempat                                  |
| Data WIP      | WIP Tracker & Input WIP Manual                                            |
| Master Data   | Produk, Series, Warna, Ukuran, Stasiun, Tempat Sewing, Supplier           |
| Administrasi  | Manajemen User (Admin only)                                               |
| Akun          | Notifikasi, Profil Saya                                                   |

### 3.3 Topbar & Notifikasi

- Ikon Bel : Klik untuk melihat notifikasi terbaru. Badge merah = jumlah notifikasi belum dibaca.
- Avatar Nama: Klik untuk dropdown berisi Profil Saya dan Logout.
- Judul Halaman: Ditampilkan di tengah topbar sebagai penanda posisi navigasi.

## 4. DASHBOARD

DPIS menyediakan 4 jenis dashboard yang dirancang untuk kebutuhan berbeda. Pilih dashboard sesuai peran dan kebutuhan monitoring Anda.

### 4.1 Dashboard Eksekutif

Dashboard utama yang menampilkan ringkasan KPI seluruh produksi. Cocok untuk Owner, Manager, dan Supervisor.

| Indikator KPI       | Keterangan                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Order Aktif         | Jumlah order yang sedang berjalan (status: Aktif)                      |
| Unit Dalam Proses   | Total unit WIP di seluruh stasiun produksi                             |
| Throughput Hari Ini | Jumlah unit yang selesai diproses hari ini                             |
| Order Terlambat     | Order yang melewati target tanggal selesai (merah = ada keterlambatan) |
| Handover Pending    | Handover yang belum dikonfirmasi penerima                              |
| Stok Kritis         | Bahan baku yang stoknya di bawah minimum                               |

#### ■ Pipeline Status Produksi

Visualisasi aliran WIP dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Warna dot menunjukkan kondisi:

- Hijau — Normal: WIP di bawah 70% threshold
- Kuning — Mendekati: WIP 70–99% threshold (perlu perhatian)
- Merah — Bottleneck: WIP melebihi threshold (tindakan segera)

#### ■ Grafik Tren Throughput 7 Hari

Bar chart yang menampilkan jumlah unit selesai per hari selama 7 hari terakhir. Gunakan untuk memantau tren produktivitas harian.

#### ■ Utilisasi Budget

Donut chart yang membandingkan total realisasi biaya vs. anggaran yang direncanakan. Warna merah muncul jika realisasi melebihi budget.

### 4.2 Dashboard Operasional

Dirancang untuk supervisor dan PIC stasiun. Menampilkan kondisi real-time setiap stasiun beserta peringatan prioritas.

| Bagian           | Keterangan                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartu Stasiun    | Satu kartu per stasiun: Nama, jumlah WIP (pcs), progress bar threshold, statistik masuk/keluar/reject, dan indikator bottleneck berkedip. |
| Handover Pending | 5 handover terbaru yang menunggu konfirmasi dari penerima. Klik Detail untuk langsung konfirmasi.                                         |

| Bagian                          | Keterangan                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Discrepancy Handover</b>     | Handover dengan selisih jumlah barang antara pengirim dan penerima. Perlu persetujuan Supervisor/Admin. |
| <b>Order Terlambat</b>          | Daftar order yang melewati target tanggal, ditampilkan dengan jumlah hari keterlambatan.                |
| <b>Order Mendekati Deadline</b> | Order aktif sisa $\leq 3$ hari. Badge merah jika $\leq 1$ hari, kuning jika 2–3 hari.                   |
| <b>Aktivitas WIP Terkini</b>    | Feed terbaru input WIP dari seluruh stasiun: SKU, jumlah, dan operator.                                 |

### 4.3 WIP Monitor

Dashboard paling detail untuk memantau posisi barang di setiap stasiun secara granular per order.

| Fitur                           | Keterangan                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filter per Order</b>         | Pilih satu order atau lihat semua sekaligus                                       |
| <b>Pipeline Visual</b>          | Diagram alur stasiun dengan indikator warna status (hijau/kuning/merah)           |
| <b>Tabel Progress per Order</b> | Persentase penyelesaian setiap order di tiap stasiun                              |
| <b>Grafik Distribusi WIP</b>    | Bar chart (per stasiun $\times$ per order) dan Donut chart (proporsi per stasiun) |
| <b>Alert Bottleneck</b>         | Muncul otomatis saat stasiun melebihi threshold kapasitas                         |
| <b>Feed Aktivitas</b>           | 20 entri WIP terkini dari seluruh operator                                        |

### 4.4 Dashboard Reject & Kualitas

Monitoring kualitas produksi berdasarkan data handover yang sudah dikonfirmasi.

| Indikator            | Keterangan                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Total Reject</b>  | Jumlah total unit reject dalam periode yang dipilih                                       |
| <b>Reject Rate %</b> | Persentase reject dari total produksi. $\geq 5\%$ = merah, 2–5% = oranye, $< 2\%$ = hijau |
| <b>Rework</b>        | Unit yang dikembalikan untuk diperbaiki                                                   |
| <b>Scrap / Loss</b>  | Unit yang tidak bisa diselamatkan                                                         |

Tipe reject yang diakui sistem:

- Rework — Barang dapat diperbaiki dan dikembalikan ke proses produksi
- Second — Barang dapat dijual sebagai produk grade B
- Scrap — Barang rusak total, tidak dapat diproses kembali

#### ■ Filter Periode

Gunakan dropdown "Periode" di pojok kiri atas untuk memilih bulan yang ingin dilihat.

Data reject hanya dihitung dari handover yang sudah berstatus Dikonfirmasi.



## 5. ORDER PRODUKSI

Order Produksi adalah instruksi kerja utama yang memulai seluruh alur produksi. Semua modul lain (Cutting, Handover, WIP, QC) terhubung ke order.

### ■ Alur Status Order

Draft → Aktif → Selesai

↓

Ditahan → kembali ke Aktif

↓

Dibatalkan (status FINAL, tidak dapat diubah)

### 5.1 Membuat Order Baru

Hak Akses: Admin, Supervisor Produksi

- 1 Klik menu Produksi → Order Produksi di sidebar
- 2 Klik tombol "+ Buat Order Baru" di pojok kanan atas
- 3 Pilih Produk dari dropdown (wajib diisi terlebih dahulu)
- 4 Pilih Series — dropdown aktif setelah produk dipilih
- 5 Tentukan Target Tanggal Selesai (minimal esok hari)
- 6 Isi Harga Jual per Unit (opsional) dan Catatan jika ada
- 7 Klik "+ Tambah SKU" untuk menambahkan varian produk
- 8 Untuk setiap SKU: pilih kode SKU dan isi Target Qty
- 9 Klik Simpan Order — order tersimpan dengan status Draft

| Field                         | Keterangan                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produk</b>                 | Dropdown — pilih kategori produk (wajib)                 |
| <b>Series</b>                 | Dropdown — aktif setelah produk dipilih (wajib)          |
| <b>Target Tanggal Selesai</b> | Date picker — minimal esok hari (wajib)                  |
| <b>Harga Jual/Unit</b>        | Angka Rupiah — untuk kalkulasi revenue (opsional)        |
| <b>Catatan</b>                | Teks bebas untuk instruksi atau catatan order (opsional) |
| <b>SKU + Target Qty</b>       | Minimal 1 SKU dengan jumlah target produksi (wajib)      |

### 5.2 Mengubah Status Order

Hak Akses: Admin, Supervisor Produksi

Pada halaman Detail Order, klik dropdown "Ubah Status" dan pilih status yang sesuai:

| Status     | Keterangan                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draft      | Order baru dibuat, belum dieksekusi. Masih bisa diedit.                                          |
| Aktif      | Order sedang berjalan. Cutting dan Handover dapat dibuat.                                        |
| Ditahan    | Produksi dihentikan sementara. WIP tetap tercatat.                                               |
| Selesai    | Seluruh proses produksi selesai. Set otomatis jika handover ke stasiun final sudah dikonfirmasi. |
| Dibatalkan | Order dibatalkan. Status FINAL, tidak bisa diubah lagi.                                          |

#### ■ Perhatian

Order berstatus "Dibatalkan" tidak dapat dikembalikan ke status lain.  
Pastikan benar-benar diperlukan sebelum membatalkan order.

### 5.3 Mengirim ke Cutting

Fitur ini tersedia di halaman Detail Order saat status = Aktif. Klik tombol "Kirim ke Cutting" untuk secara otomatis membuat Cutting Plan dari semua SKU dalam order tersebut.

Hak Akses: Admin, Supervisor Produksi

## 6. CUTTING PLAN

Cutting Plan adalah jadwal pemotongan kain untuk order produksi tertentu. Modul ini menghubungkan Order Produksi dengan proses di stasiun Cutting.

Hak Akses: Admin, Supervisor Produksi

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik menu Produksi → Cutting Plan di sidebar                                   |
| 2 | Klik "+ Buat Cutting Plan"                                                     |
| 3 | Pilih Order Produksi yang ingin dijadwalkan                                    |
| 4 | Tentukan Tanggal Rencana Potong                                                |
| 5 | Pilih Shift: Pagi (07:00–15:00), Siang (15:00–23:00), atau Malam (23:00–07:00) |
| 6 | Klik Simpan untuk menyimpan rencana cutting                                    |

### ■ Tampilan Cutting Plan

Modul Cutting Plan mendukung 2 tampilan:

- LIST — Daftar semua cutting plan dalam format tabel
- KALENDER — Visualisasi jadwal dalam format kalender bulanan

Gunakan tombol toggle di pojok kiri atas halaman untuk beralih tampilan.

| Status          | Keterangan                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Draft           | Rencana baru dibuat, belum dimulai                      |
| Terjadwal       | Sudah dijadwalkan dan siap untuk dieksekusi             |
| Sedang Dipotong | Proses pemotongan kain sedang berlangsung               |
| Selesai         | Cutting selesai, barang siap masuk ke proses berikutnya |
| Dibatalkan      | Rencana cutting dibatalkan                              |

## 7. HANDOVER (SERAH TERIMA)

Handover adalah proses serah terima barang secara digital antar stasiun produksi. Setiap perpindahan barang dari satu stasiun ke stasiun berikutnya HARUS dicatat sebagai Handover untuk menjamin traceability produksi.

### ■ Alur Status Handover

PENDING → DIKONFIRMASI → SELESAI (jika tidak ada selisih)

↓

ADA SELISIH → DISETUJUI (oleh Supervisor/Admin)

### 7.1 Membuat Handover

Hak Akses: Admin, Supervisor, PIC Stasiun

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Klik menu Produksi → Handover → "+ Buat Handover"                   |
| 2  | Pilih Order Produksi yang bersangkutan                              |
| 3  | Pilih Stasiun Asal (stasiun yang mengirim barang)                   |
| 4  | Sistem otomatis menentukan Stasiun Tujuan berdasarkan urutan proses |
| 5  | Jika dari Cutting/Sewing: pilih Tempat Sewing Tujuan                |
| 6  | Isi Kondisi Barang (contoh: "Kondisi baik, tidak ada cacat")        |
| 7  | Tambahkan Catatan Handover jika diperlukan                          |
| 8  | Upload Foto Bukti Pengiriman (WAJIB)                                |
| 9  | Tambahkan detail per SKU: Qty yang dikirim setiap varian            |
| 10 | Klik "Kirim Handover" untuk menyelesaikan proses                    |

| Field                 | Keterangan                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Order Produksi        | Dropdown — pilih order yang bersangkutan (wajib)               |
| Stasiun Asal          | Dropdown — stasiun pengirim (wajib)                            |
| Stasiun Tujuan        | Ditentukan otomatis oleh sistem berdasarkan urutan stasiun     |
| Tempat Sewing         | Muncul jika asal = Cutting/Sewing. Pilih lokasi sewing tujuan. |
| Kondisi Barang        | Deskripsi kondisi fisik barang saat dikirim (opsional)         |
| Catatan Handover      | Pesan atau instruksi untuk penerima (opsional)                 |
| Foto Bukti Pengiriman | Upload foto barang yang dikirim — WAJIB sebagai bukti          |
| Qty per SKU           | Jumlah barang dikirim untuk setiap varian/SKU (wajib)          |

### 7.2 Konfirmasi Penerimaan

Hak Akses: Admin, Supervisor, PIC Stasiun Penerima

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Buka menu Handover → cari handover dengan status "Pending"                |
| 2 | Klik "Detail" pada handover yang akan dikonfirmasi                        |
| 3 | Periksa detail barang: order, qty, kondisi, foto bukti                    |
| 4 | Isi Qty yang Diterima untuk setiap SKU pada kolom "Terima Sekarang"       |
| 5 | Isi Qty Reject (jika ada barang yang ditolak/rusak) dan pilih Tipe Reject |
| 6 | Klik "Konfirmasi Penerimaan" untuk menyimpan                              |

#### ■ Kondisi Discrepancy (Ada Selisih)

Discrepancy terjadi ketika Qty yang Diterima  $\neq$  Qty yang Dikirim.

Status handover berubah menjadi "Ada Selisih".

Supervisor/Admin harus menyetujui discrepancy ini sebelum proses lanjut.

Discrepancy yang belum diselesaikan muncul sebagai peringatan di Dashboard Operasional.

### 7.3 Menyetujui Discrepancy

Hak Akses: Admin, Supervisor Produksi

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Buka handover dengan status "Ada Selisih"                |
| 2 | Periksa selisih qty antara pengirim dan penerima         |
| 3 | Klik tombol "Setujui Discrepancy"                        |
| 4 | Masukkan alasan persetujuan jika diperlukan              |
| 5 | Klik Konfirmasi — status handover berubah ke "Disetujui" |

#### ■ Menyelesaikan Order melalui Handover

Jika handover menuju ke Stasiun Final (stasiun terakhir dalam alur produksi) dan sudah dikonfirmasi, tombol "Selesaikan Order" akan muncul. Klik tombol tersebut untuk mengubah status order menjadi Selesai.

## 8. WIP TRACKER

WIP Tracker digunakan untuk mencatat pergerakan barang dalam proses di setiap stasiun produksi secara harian. Data WIP menjadi dasar perhitungan dashboard dan monitoring produktivitas.

Hak Akses: Admin, Supervisor, PIC Stasiun

### ■ Formula WIP

WIP (Barang Dalam Proses) = Qty Masuk — Qty Keluar — Qty Reject

Contoh: Masuk 100 pcs, Keluar 80 pcs, Reject 5 pcs → WIP = 15 pcs

### Cara Input WIP

- 1 Klik menu Data WIP → WIP Tracker → "+ Input WIP Baru"
- 2 Pilih Order Produksi yang sedang dikerjakan
- 3 Pilih Stasiun (otomatis untuk PIC Stasiun)
- 4 Pilih SKU — dropdown aktif setelah order dipilih
- 5 Isi Qty Masuk: jumlah barang yang masuk ke stasiun hari ini
- 6 Isi Qty Keluar: jumlah barang yang selesai diproses dan keluar
- 7 Isi Qty Reject: jumlah barang yang gagal QC / ditolak
- 8 Pastikan Tanggal Input sesuai (default = hari ini)
- 9 Tambahkan Catatan jika ada informasi tambahan
- 10 Klik Simpan WIP

| Field          | Keterangan                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Order Produksi | Dropdown — pilih order yang dikerjakan (wajib)              |
| Stasiun        | Dropdown — auto-select jika PIC Stasiun (wajib)             |
| SKU            | Dropdown — aktif setelah order dipilih (wajib)              |
| Qty Masuk      | Jumlah unit yang masuk ke stasiun (wajib, min 0)            |
| Qty Keluar     | Jumlah unit yang keluar/selesai dari stasiun (wajib, min 0) |
| Qty Reject     | Jumlah unit yang ditolak/rusak (wajib, min 0)               |
| Tanggal Input  | Tanggal pencatatan (default hari ini, bisa diubah) (wajib)  |
| Catatan        | Keterangan tambahan (opsional)                              |

**■ Penting**

Input WIP sebaiknya dilakukan setiap hari pada akhir shift.

Qty Masuk tidak harus sama dengan total Qty Keluar + Reject pada hari yang sama, karena barang bisa dalam proses multi-hari.

## 9. QC INSPEKSI

Modul QC Inspeksi digunakan untuk mencatat pemeriksaan kualitas produk secara terstruktur menggunakan checklist yang telah ditentukan.

Hak Akses: Admin, Supervisor, PIC Stasiun

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik menu Produksi → QC Inspeksi → "+ Inspeksi Baru"         |
| 2 | Pilih Order Produksi yang diperiksa                          |
| 3 | Isi Total Diperiksa: jumlah unit yang diambil sebagai sampel |
| 4 | Isi Total Defect: jumlah unit yang ditemukan cacat           |
| 5 | Upload Foto Bukti (opsional) — foto barang yang diperiksa    |
| 6 | Isi Catatan jika ada temuan khusus                           |
| 7 | Isi Checklist — tandai setiap item sebagai OK / Fail / N/A   |
| 8 | Klik "Simpan Inspeksi"                                       |

| Field           | Keterangan                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Order Produksi  | Dropdown — pilih order yang diperiksa (wajib)         |
| Total Diperiksa | Jumlah unit sampel yang diperiksa (min 1) (wajib)     |
| Total Defect    | Jumlah unit cacat dari sampel (min 0) (wajib)         |
| Foto Bukti      | Upload gambar sebagai dokumentasi inspeksi (opsional) |
| Catatan         | Temuan khusus atau rekomendasi tindakan (opsional)    |
| Checklist Items | Setiap poin: OK / Fail / N/A + catatan per poin       |

### ■ Defect Rate & Status Hasil

Defect Rate =  $(\text{Total Defect} / \text{Total Diperiksa}) \times 100\%$

✓ Pass — defect rate rendah, kualitas memenuhi standar

■ Conditional — defect rate sedang, perlu tindakan monitor

✗ Fail — defect rate tinggi, produksi perlu dihentikan/diperiksa ulang



## 10. BAHAN BAKU & STOK

Modul Bahan Baku digunakan untuk mengelola inventori material produksi: kain, benang, aksesoris, dan lainnya.

### 10.1 Tambah Bahan Baku

Hak Akses: Admin, Supervisor, Staff Gudang

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Klik menu Bahan & Biaya → Bahan Baku → "+ Tambah Bahan Baku"              |
| 2  | Isi Kode Material (kode unik untuk identifikasi)                          |
| 3  | Isi Nama Bahan Baku                                                       |
| 4  | Pilih Kategori: Kain / Benang / Aksesoris / Lainnya                       |
| 5  | Isi Satuan (meter, pcs, kg, roll, dll.)                                   |
| 6  | Isi Warna/Variasi jika relevan                                            |
| 7  | Tentukan Stok Minimum — sistem memberi peringatan jika di bawah nilai ini |
| 8  | Isi Stok Awal (jumlah stok saat pertama kali didaftarkan)                 |
| 9  | Isi Harga per Unit (Rupiah) untuk kalkulasi biaya PO                      |
| 10 | Klik Simpan                                                               |

| Field                | Keterangan                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Kode</b>          | Kode unik identifikasi material (contoh: KN-001, BN-002)      |
| <b>Nama</b>          | Nama lengkap bahan baku                                       |
| <b>Kategori</b>      | Kain / Benang / Aksesoris / Lainnya                           |
| <b>Satuan</b>        | Satuan pengukuran: meter, pcs, kg, roll, yard, dll.           |
| <b>Warna/Variasi</b> | Warna atau spesifikasi variasi material (opsional)            |
| <b>Stok Minimum</b>  | Batas bawah stok — trigger peringatan jika di bawah nilai ini |
| <b>Stok Awal</b>     | Jumlah stok awal saat pertama kali didaftarkan                |
| <b>Harga/Unit</b>    | Harga satuan dalam Rupiah — untuk estimasi biaya PO           |

### 10.2 Penerimaan Stok

Hak Akses: Admin, Supervisor, Staff Gudang

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Buka halaman Detail Bahan Baku yang akan ditambah stoknya |
| 2 | Klik tombol "Terima Stok"                                 |
| 3 | Isi jumlah stok yang diterima                             |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 4 | Isi keterangan/catatan penerimaan     |
| 5 | Klik Simpan — stok otomatis bertambah |

#### ■ Stok Kritis

Sistem otomatis menandai material dengan stok di bawah Stok Minimum dengan badge merah "KRITIS".

Alert muncul di:

- Dashboard Eksekutif (KPI Stok Kritis)
- Sidebar — badge merah pada menu Bahan Baku
- Halaman Bahan Baku — banner peringatan di atas daftar

## 11. PURCHASE ORDER (PO)

Purchase Order adalah dokumen pembelian bahan baku dari supplier. Sistem PO DPIS mendukung pencatatan PO, pengiriman ke supplier, dan penerimaan barang secara partial atau full.

Hak Akses: Admin, Supervisor Produksi

### ■ Alur Status PO

Draft → Terkirim → Diterima Sebagian → Diterima Lengkap

↓ ↓

Dibatalkan Dibatalkan

### Membuat Purchase Order

- 1 Klik menu Bahan & Biaya → Purchase Order → "+ Buat PO Baru"
- 2 Pilih Supplier dari dropdown
- 3 Tentukan Tanggal Order (default: hari ini)
- 4 Isi Estimasi Tiba — tanggal perkiraan barang datang (opsional)
- 5 Isi Catatan jika ada instruksi khusus untuk supplier
- 6 Klik "+ Tambah Item" untuk menambahkan bahan baku
- 7 Untuk setiap item: pilih Bahan Baku, isi Qty, konfirmasi Harga Satuan
- 8 Total per item dihitung otomatis ( $Qty \times \text{Harga Satuan}$ )
- 9 Klik Simpan PO

### Mengirim PO ke Supplier

- 1 Buka halaman Detail PO yang berstatus Draft
- 2 Periksa kembali semua item dan jumlah
- 3 Klik tombol "Kirim ke Supplier"
- 4 Konfirmasi — status PO berubah menjadi "Terkirim"

### Menerima Barang dari PO

Hak Akses: Admin, Supervisor, Staff Gudang

- 1 Buka Detail PO yang statusnya "Terkirim" atau "Diterima Sebagian"
- 2 Isi kolom "Terima Sekarang" dengan qty yang diterima hari ini
- 3 Nilai maksimum = sisa qty yang belum diterima per item

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 4 | Klik "Catat Penerimaan & Update Stok"                            |
| 5 | Stok bahan baku otomatis bertambah sesuai qty yang diterima      |
| 6 | Jika semua item diterima lengkap, status PO → "Diterima Lengkap" |

#### ■ Penerimaan Partial

Sistem mendukung penerimaan partial (bertahap).

Jika barang datang tidak sekaligus, isi hanya qty yang diterima hari ini.

Status PO berubah ke "Diterima Sebagian" dan sisanya dapat diisi di kesempatan berikutnya.

## 12. BUDGET & BIAYA

Modul Budget digunakan untuk merencanakan dan memantau biaya produksi per order. Terdiri dari 3 komponen biaya yang dijumlahkan otomatis.

Hak Akses: Admin, Supervisor, Manager

| Komponen                | Keterangan                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Biaya Bahan Baku</b> | Estimasi biaya kain, benang, aksesoris, dan material lain |
| <b>Biaya Proses</b>     | Estimasi biaya tenaga kerja dan proses produksi           |
| <b>Biaya Overhead</b>   | Estimasi biaya listrik, mesin, dan overhead lainnya       |
| <b>Total Budget</b>     | Dihitung otomatis: Bahan Baku + Proses + Overhead         |

### Cara Set/Edit Budget Order

- 1 Klik menu Bahan & Biaya → Budget & Biaya
- 2 Temukan order yang ingin di-set budgetnya
- 3 Klik ikon pensil (Edit) pada baris order tersebut
- 4 Isi nilai Biaya Bahan Baku, Biaya Proses, dan Biaya Overhead (Rupiah)
- 5 Klik Simpan Budget

### Melihat Detail Budget

Klik "Detail" pada baris order untuk melihat:

- Rincian per komponen biaya (plan vs. aktual)
- Variance (selisih budget vs. realisasi) — merah jika over budget
- Progress bar utilisasi budget
- Riwayat pengeluaran aktual

#### ■ Peringatan Over Budget

Jika total realisasi melebihi total budget, sistem menampilkan badge merah "Over Budget" dan peringatan muncul di Dashboard Eksekutif (grafik Budget Utilization).

## 13. LAPORAN

Modul Laporan menyediakan ringkasan data produksi dalam format yang siap untuk dicetak atau diekspor ke PDF.

Hak Akses: Admin, Supervisor, Manager, PIC Stasiun

| Jenis Laporan             | Isi Laporan                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laporan Produksi</b>   | Rekap order, progress, WIP per stasiun, dan throughput dalam rentang periode |
| <b>Laporan Handover</b>   | Semua data serah terima termasuk discrepancy dan reject per handover         |
| <b>Laporan Bahan Baku</b> | Mutasi stok, penggunaan material per order, dan stok akhir per material      |
| <b>Laporan Budget</b>     | Ringkasan budget vs. realisasi semua order, variance, dan utilisasi          |
| <b>Laporan Reject</b>     | Detail reject per stasiun, per order, dan per tipe (rework/second/scrap)     |

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik menu Laporan di sidebar                                   |
| 2 | Pilih jenis laporan yang diinginkan dari tab yang tersedia     |
| 3 | Tentukan filter: rentang tanggal, stasiun, atau order tertentu |
| 4 | Klik "Tampilkan Laporan" untuk melihat data                    |
| 5 | Klik "Export PDF" untuk mengunduh laporan dalam format PDF     |

## 14. MANAJEMEN USER

Hak Akses: Admin ONLY

Modul ini digunakan untuk mengelola akun pengguna sistem DPIS. Hanya Admin yang dapat mengakses modul ini.

### Menambah User Baru

- 1 Klik menu Administrasi → Manajemen User → "+ Tambah User Baru"
- 2 Isi Nama Lengkap, Email, dan No. Telepon
- 3 Isi Password (minimal 8 karakter) dan konfirmasi password
- 4 Pilih Role yang sesuai
- 5 Jika role = PIC Stasiun, pilih Stasiun yang ditugaskan
- 6 Klik Simpan

| Kode Role    | Nama Role           | Deskripsi Akses                                            |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| admin        | Admin               | Akses penuh ke semua fitur termasuk manajemen user         |
| supervisor   | Supervisor Produksi | Kelola order, handover, dan approve discrepancy            |
| pic_stasiun  | PIC Stasiun         | Input WIP, handover, dan QC sesuai stasiun yang ditugaskan |
| manager      | Manager / Owner     | View-only semua dashboard dan laporan                      |
| staff_gudang | Staff Gudang        | Kelola bahan baku dan terima PO                            |

### Edit & Nonaktifkan User

- Klik ikon Edit pada baris user untuk mengubah data (nama, email, role, stasiun)
- Password dapat di-reset melalui form edit user
- Untuk menonaktifkan user, ubah statusnya atau hapus akun dari halaman detail

## 15. NOTIFIKASI

Sistem DPIS mengirimkan notifikasi otomatis untuk berbagai kejadian penting. Notifikasi muncul di ikon bel di topbar.

| Jenis Notifikasi         |                                                            | Kondisi Trigger |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Order Mendekati Deadline | Order aktif yang tersisa $\leq$ 3 hari dari target selesai |                 |
| Order Terlambat          | Order yang sudah melewati target tanggal selesai           |                 |
| Handover Pending         | Ada handover yang menunggu konfirmasi penerimaan           |                 |
| Discrepancy Handover     | Ada selisih qty antara pengirim dan penerima               |                 |
| Stok Kritis              | Bahan baku di bawah stok minimum                           |                 |
| PO Terlambat             | Purchase Order melewati estimasi tanggal tiba              |                 |
| Reject Rate Tinggi       | Tingkat reject melebihi batas yang ditentukan              |                 |

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik ikon bel di topbar untuk melihat semua notifikasi         |
| 2 | Notifikasi yang belum dibaca ditandai dengan badge angka merah |
| 3 | Klik notifikasi untuk langsung menuju ke halaman terkait       |
| 4 | Klik "Tandai Semua Dibaca" untuk membersihkan semua notifikasi |



## 16. PANDUAN TROUBLESHOOTING

Berikut adalah masalah umum yang mungkin ditemui pengguna beserta solusinya:

### ■ Tidak bisa login / akun diblokir

- Pastikan email dan password sudah benar (perhatikan huruf kapital dan spasi)
- Coba reset password melalui Admin
- Hubungi Admin untuk mengaktifkan kembali akun yang diblokir

### ■ Dropdown SKU tidak muncul saat buat Handover/WIP

- Pastikan Order Produksi sudah dipilih terlebih dahulu
- Dropdown SKU baru aktif setelah order dipilih
- Refresh halaman (F5) jika masih bermasalah

### ■ Tombol "Kirim ke Supplier" tidak muncul di PO

- Tombol hanya muncul jika status PO adalah Draft
- Cek apakah PO sudah pernah dikirim (status Terkirim)
- Hak akses: hanya Admin dan Supervisor yang bisa mengirim PO

### ■ Handover tidak bisa dikonfirmasi

- Pastikan login sebagai PIC Stasiun tujuan, Supervisor, atau Admin
- Status handover harus Pending untuk bisa dikonfirmasi
- Cek apakah semua field Qty sudah diisi sebelum submit

### ■ Dashboard tidak menampilkan data terbaru

- Tekan F5 atau Ctrl+R untuk refresh halaman
- Data dashboard diambil real-time — pastikan koneksi internet stabil
- Jika data masih kosong, hubungi Admin untuk cek database

### ■ Upload foto gagal / terlalu lambat

- Pastikan ukuran foto tidak terlalu besar (disarankan < 5 MB)
- Coba kompres foto menggunakan aplikasi kamera atau compressor online
- Gunakan format JPG atau PNG
- Pastikan koneksi internet stabil saat upload

### ■ Angka WIP tidak sesuai di dashboard

- WIP dihitung dari data input WIP harian: Masuk - Keluar - Reject
- Cek apakah ada kesalahan input pada entri WIP
- Hubungi Admin jika perlu koreksi data

### ■ Tidak bisa mengubah status order ke "Selesai"

- Status Selesai hanya bisa di-set melalui konfirmasi handover di stasiun final
- Atau gunakan dropdown "Ubah Status" di halaman Detail Order (Admin/Supervisor)
- Pastikan order berstatus Aktif sebelum diubah ke Selesai

## 17. ALUR KERJA HARIAN (SOP LAPANGAN)

Panduan operasional harian yang direkomendasikan untuk setiap peran pengguna agar data DPIS selalu akurat dan terkini.

### SOP Harian — PIC Stasiun

| Waktu                       | Tindakan                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGI — Mulai Shift</b>   | Buka Dashboard Operasional → cek kondisi stasiun. Periksa apakah ada Handover Pending yang perlu dikonfirmasi.                                           |
| <b>SIANG — Proses Aktif</b> | Catat input WIP saat barang bergerak: isi Qty Masuk saat barang datang, Qty Keluar saat selesai. Laporkan reject segera.                                 |
| <b>SORE — Akhir Shift</b>   | Pastikan semua input WIP sudah disimpan. Buat Handover jika ada barang siap dikirim ke stasiun berikutnya. Konfirmasi semua Handover Pending yang masuk. |
| <b>KAPAN SAJA</b>           | Terima barang dari stasiun sebelumnya → segera konfirmasi Handover. Temukan reject → catat di WIP dan tandai di QC jika perlu.                           |

### SOP Harian — Supervisor Produksi

| Waktu           | Tindakan                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGI</b>     | Cek Dashboard Operasional: ada bottleneck? Discrepancy? Order hampir deadline? Selesaikan semua Discrepancy Handover yang menunggu persetujuan. |
| <b>SIANG</b>    | Pantau WIP Monitor untuk posisi barang terbaru. Cek progres setiap order aktif. Bantu PIC jika ada kendala input.                               |
| <b>SORE</b>     | Review Dashboard Reject: cek reject rate hari ini. Review daftar handover yang masih Pending. Update status order jika sudah selesai.           |
| <b>MINGGUAN</b> | Buat Cutting Plan untuk minggu depan. Review Budget vs. Aktual setiap order. Lihat Laporan Produksi mingguan untuk evaluasi kinerja.            |

### SOP Harian — Staff Gudang

| Waktu                     | Tindakan                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGI</b>               | Cek halaman Bahan Baku → ada stok kritis? Segera tindak lanjuti Purchase Order yang diperlukan.                   |
| <b>SAAT TERIMA BARANG</b> | Buka PO yang bersangkutan → isi Qty Terima → klik "Catat Penerimaan & Update Stok". Stok otomatis bertambah.      |
| <b>AKHIR HARI</b>         | Pastikan semua penerimaan barang hari ini sudah tercatat. Verifikasi stok fisik dengan stok di sistem jika perlu. |

### SOP Harian — Manager / Owner

| Waktu      | Tindakan                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGI       | Buka Dashboard Eksekutif: cek 6 KPI utama. Ada order terlambat atau stok kritis?                   |
| AKHIR HARI | Cek tren throughput 7 hari. Review budget utilization — ada order over budget?                     |
| MINGGUAN   | Buka Laporan Produksi mingguan. Review reject rate per stasiun. Evaluasi bottleneck yang berulang. |

© 2026 Dthree Production Integration System — Dokumen Internal & Rahasia  
Untuk pertanyaan teknis, hubungi Admin sistem atau tim IT.